11-variant

1. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	300	15
2	200	30

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 22,5 B) 45 C) 21 D) 24

2. Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 100 g, past haroratda 30 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to'yingan 200 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 70 B) 100 C) 30 D) 140

3. 200 g 15 % li va 400 g 30 % li tuz eritmalari aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 22,5 B) 25 C) 45 D) 20

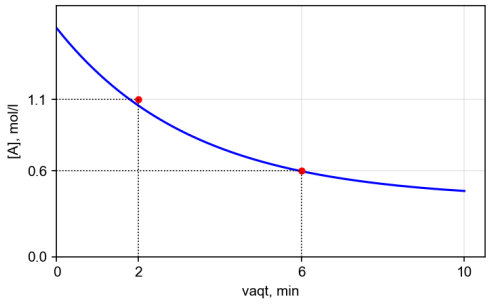
4. $CH_3–CH_2–CH_3$ molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 9 va 0 B) 10 va 0 C) 10 va 1 D) 11 va 0

5. 0,1 mol C_2H_6 tarkibidagi atomlar sonini toping ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) 0,963 B) 0,482 C) 0,241 D) 0,06

6. $MgSO_4\cdot7H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 48,8 B) 25,6 C) 51,2 D) 105

7. $CuSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Cu va O_2
B) Zn, H_2 va O_2
C) H_2, Cl_2 va NaOH
D) H_2 va O_2

8. Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan.



Reaksiyaning 2-minutdan 6-minutgacha bo'lgan oraliqdagi o'rtacha tezligini mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,25 B) 0,063 C) 0,125 D) 0,5

9. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) K_2SO_4; 2) KNO_3; 3) NH_4Cl; 4) Na_2SO_4
A) 3, 4 B) 1, 2 C) 3 D) 4

10. Quyidagi moddalarning qaysilarida donor–akseptor bog' mavjud? 1) NaOH; 2) N_2; 3) NaCl; 4) $(NH_4)_2SO_4$
A) 3, 4 B) 2, 4 C) 4 D) 1, 2

11. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO - Q$ muvozanatni o'ngga siljitadigan o'zgarishlarni toping: 1) bosimni pasaytirish; 2) bosimni oshirish; 3) haroratni oshirish; 4) haroratni pasaytirish.
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 2, 3 D) 3

12. 33-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni $m_l = 0$ bo'lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni $m_s = -æ$ ga, nechtasiniki $m_s = +æ$ ga teng?
A) 7 va 8 B) 8 va 7 C) 8 va 8 D) 7 va 9

13. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: etanol, shakar, qalam, osh tuzi, mixga, alyuminiy. Ulardan nechtasi modda?
A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

14. KNO_3 tarkibidagi kaliy ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 19,3 B) 77,2 C) 2,6 D) 38,6

15. 37,6 g $Cu(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 37,6 B) 32 C) 16 D) 8

16. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Ag va H_2SO_4(suyult.); 2) Cu va HCl; 3) Fe va HNO_3(sovuq kons.); 4) Cu va HNO_3(kons.)
A) 1, 4 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 2, 3

17. 11,2 l (n.sh.) ammiakdan nitrat kislota olindi (jami unum 100 %). Kislota massasini (g) aniqlang.
A) 31,5 B) 63 C) 15,75 D) 8,5

18. 0,2 mol NaOH tutgan eritmadan 0,1 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan Na_2CO_3 massasini (g) aniqlang.
A) 21,2 B) 10,6 C) 5,3 D) 8

19. NaI va NaCl dan iborat 35 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 18,3 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 85,7 B) 14,3 C) 30 D) 52,3

20. $CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) butanol-1
B) 2-metilpropanol-1
C) 2-metilpropanol-2
D) butanol-2

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho'kma beradi (butin-2 beradi); 2) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi; 3) Alkinlar uchun umumiy formula C_nH_{2n+2}; 4) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin
A) 4 B) 2 C) 1, 2 D) 2, 4

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan

olinadi; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi
A) 1, 3 B) 1, 2, 3 C) 1, 4 D) 1

23. CH_3OH va C_2H_5OH dan iborat 12,4 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi CH_3OH massasini (g) toping.
A) 9,2 B) 3,2 C) 4,6 D) 12,4

24. To'yingan bir atomli aldegidning 5,8 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 21,6 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar massasini (g/mol) toping.
A) 58 B) 116 C) 29 D) 72

25. 9,2 g chumoli kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) 8 B) 80 C) 40 D) 92

26. 14,8 g $HCOOC_2H_5$ mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 14,8 B) 27,2 C) 6,8 D) 13,6

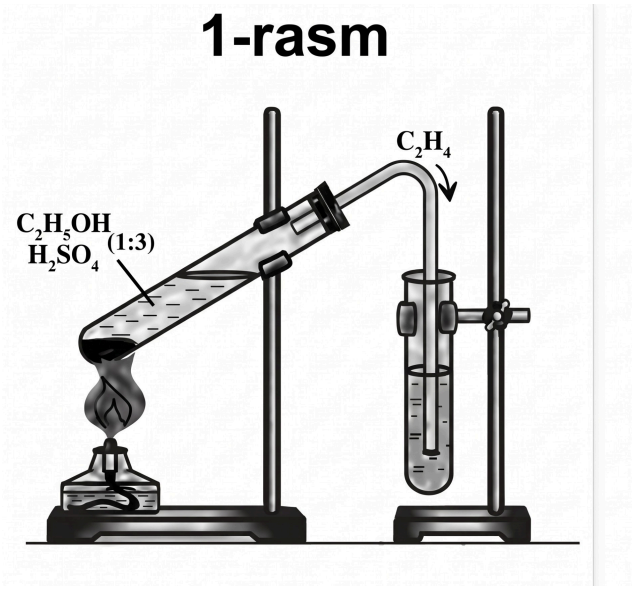
27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri karbon kislota sinfiga kiradi?
A) CH_3COOH
B) $C_2H_5NH_2$
C) $C_6H_{12}O_6$
D) C_6H_5OH

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 2) Anilin bromli suv bilan oq cho'kma beradi; 3) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 4) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi
A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3, 4 D) 1, 2, 4

29. Stirol dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2500 bo'lsa, uning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 130000 B) 520000 C) 2604 D) 260000

30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Reaktivlarni tatib ko'rish mumkin; 2) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 3) Kuygan joy ko'p suv bilan yuviladi; 4) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi
A) 1, 2, 4 B) 3, 4 C) 1, 4 D) 2

31. Rasmda etilen olish tajribasi tasvirlangan. Ajralgan gaz bromli suvga va $KMnO_4$ eritmasiga yuttirildi hamda yondirildi. Qaysi kuzatuvlar to'g'ri? 1) bromli suv rangsizlanadi; 2) $KMnO_4$ eritmasi rangsizlanadi; 3) gaz havorang alanga bilan yonadi; 4) gaz qurumli, tutaydigan alanga bilan yonadi



A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 4

32. Uch probirkada (X, Y, Z) glitserin, etanol, formalin eritmalari bor (tartibsiz). Ularga $Cu(OH)_2$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	$Cu(OH)_2$ (sovuqda)	$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)
X	o'zgarish yo'q	qizil cho'kma
Y	tiniq ko'k eritma	o'zgarish yo'q
Z	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – formalin, Y – glitserin, Z – etanol
B) X – glitserin, Y – etanol, Z – formalin
C) X – etanol, Y – formalin, Z – glitserin
D) X – formalin, Y – etanol, Z – glitserin

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Etanol va fenoldan iborat 18,6 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shu massadagi aralashma NaOH eritmasi bilan (faqat fenol) va bromli suv bilan (faqat fenol) ham reaksiyaga kirishadi.

33. Aralashmadagi fenol massasini (g) aniqlang.
34. Fenolni to'liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) aniqlang.
35. Mo'l bromli suv bilan reaksiyada hosil bo'lgan tribromfenol massasini (g) aniqlang.

A) 26,48
B) 9,4
C) 14,1
D) 4
E) 18,8
F) 33,1

36. $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) ni toping.
Javob: _____

38. Cu va CuO dan iborat 7,2 g aralashma mo'l suyultirilgan H_2SO_4 da ishlandi, 3,2 g qattiq qoldiq qoldi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. 39 g benzoldan nitrobenzol olishda unum 80 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang (boshlang'ich modda massasi 39 g).
Javob: _____

40. Propilen dan olingan polimerning molyar massasi 21000 g/mol. Polimerlanish darajasini aniqlang.
Javob: _____

41. 2 l hajmli idishda $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi muvozanat holatiga keldi. Muvozanatda idishda 2 mol N_2, 6 mol H_2 va 4 mol NH_3 bor.

1) Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) Azot va vodorodning boshlang'ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang.

3) Vodorodning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

4) Hosil bo'lgan ammiakning hammasi 200 g suvda eritildi. Eritmadagi ammiakning massa ulushini (%) hisoblang.

5) Shu eritmani $(NH_4)_2SO_4$ hosil bo'lguncha neytrallash uchun 20 % li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $C_2H_5Br + KOH(spirtli) \rightarrow$
2) $2CH_4 \xrightarrow{1500\ ^\circ C}$
3) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t}$
4) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow$
5) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$
6) $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug'lik}}$
7) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{H^+}$

43. Alyuminiy, temir va misdan iborat 11,5 g aralashma bo'lakchalarga bo'lindi. Bir bo'lagi (butun aralashma) mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli ikkinchi aralashma (11,5 g) mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi (temir $FeCl_2$ ga o'tdi).

1) Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2) Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to'liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

3) Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma ajratib olinib, havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Cho'kma massasini (g) toping.

4) Mis nitrat eritmasi bug'latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo'ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.